

避障游戏研究方案与研究结果（Reilay 草稿）

研究方案与研究结果（三问阶段版）

参赛学校：上海市娄山中学

队伍名称：娄山最优解

说明：本版整合 Reilay 采样搜索、算法优化过程与第三问旋转障碍物数值候选。

当前版本整合前三问阶段性结果。第一、二问给出几何建模和采样上界；第三问给出旋转障碍物下的可复算数值下界候选。

摘要

我们重新阅读题目后，把半径 1 米的机器人看成一个点，同时把每个半径 8 米的障碍物扩大为半径 9 米的禁止圆。这样，问题转化为：在边长 20 米的正三角形网格中，寻找一条不进入任何半径 9 米圆盘的折线路径；每个折点的转向角若为 $\lceil \theta/5^\circ \rceil$ ，则需要 $\lceil \theta/5^\circ \rceil$ 张转向卡。

第一问中，直线穿越前两层障碍物不可能；一条可复算的 9 张卡路径说明 $(1 \leq M(2) \leq 9)$ 。第二问中，粗略通道构造给出线性上界；进一步，我们发现安全通道具有周期重复结构，沿一条固定通道方向用 Dijkstra 搜索得到更强的采样上界。当前 0.3m 局部加密采样结果给出从第 1 层通道点到第 9 层通道点的 42 张卡候选路径，平均约 5.25 张/层。基于这些数据，我们提出经验公式 $C(n) \approx 5n - 2$ ，作为目前用于报告讨论的采样上界候选，而非全局最优证明。

第三问中，我们把障碍物公转入旋转坐标系，将碰撞检查重新化为静态三角网格圆盘判据。策略上，转向卡用于选择安全通道，加速卡用于压缩通过时间，使障碍物旋转相位变化很小。利用第二问已搜索到的安全通道，我们得到一条 47 张转向卡、53 张加速卡的候选方案；经 0.001m 路程步长和碰撞边界二分复核，保守可达半径约 174.5136m，安全余量约 0.0146m。因此第三问当前得到数值下界 $(D^* \geq 174.5136)$ 米。

一、读题与模型化

题目中的碰撞条件可以合并处理：

$$\blacksquare + \blacksquare = 9$$

所以机器人中心必须始终在所有障碍物中心的半径 9 米圆盘之外。

用整数坐标表示三角网格点：

$$P(i, j) = (20i + 10j, 10\sqrt{3}j)$$

层数定义为：

$$L(i, j) = \max(|i|, |j|, |i+j|)$$

第 (n) 层有 $(6n)$ 个障碍物，前 (n) 层共有：

$$3n(n+1)$$

个障碍物。

二、第一问：前两层

1. 不用卡不可能

第一层障碍物中心距离原点为 20 米。每个半径 9 的禁止圆从原点看过去的遮挡半角为：

1. 粗略线性构造

三角网格中相邻两个半径 9 米安全圆之间有 2 米缝隙。沿圆与圆之间的通道逐层向外走，每层最多安排两个 60° 转弯；每个 60° 转弯需要 12 张卡。因此有保守上界：

$$M(n) \leq 24n$$

这个上界说明卡数至多线性增长，但明显浪费。

2. 安全通道的重复结构

进一步观察发现，安全通道并不是一条线，而是一片由重复几何单元组成的通道区域。我们只编号绿色三圆空隙中心点，得到如下通道轴：

1-6 -> 2-16 -> 3-26 -> 4-36 -> 5-46 -> 6-56 -> 7-66 -> 8-76 -> 9-86

这些绿色点不能直接连成安全路径，但它们定义了一条周期重复的走廊方向。从 2-16 开始，相邻层之间的位移一致：

$(-10, 17.3205)$

因此，我们在这条走廊附近采样，建立安全线段图，并用 Dijkstra 算法寻找转向卡数最少的折线路径。

3. Dijkstra 搜索模型

采样点作为节点。若两个采样点之间的直线段到所有障碍物中心的距离都至少为 9 米，则连一条安全边。

由于转向卡消耗由三个点决定：

A -> B -> C

所以搜索状态不是单个点，而是：

$(\text{previous_point}, \text{current_point})$

从状态 $((A,B))$ 走到 $((B,C))$ 的代价为：

$\text{ceil}(\text{angle}(AB,BC)/5^\circ)$

初始方向可自由指定，所以第一段不消耗转向卡。

4. 采样数据

沿上述通道轴，不同采样精度得到：

采样精度	方法	卡数	总转角	最小安全余量
2.0m	全走廊搜索	80	336.377°	0.0035m
1.5m	全走廊搜索	66	279.682°	0.0031m

采样精度	方法	卡数	总转角	最小安全余量
1.0m	全走廊搜索	57	236.227 °	0.0035m
0.5m	全走廊搜索	48	201.691 °	0.0035m
0.5m	局部加密	48	201.691 °	0.0035m
0.3m	局部加密	42	177.932 °	0.0002m

采样越细，折点选择越自由，得到的卡数持续下降。局部加密算法使用上一轮路径作为中心带，在 0.5m 精度下得到和全量搜索相同的 48 张结果，但运行时间约快 14.8 倍。

5. 当前经验公式

0.3m 局部加密路径按层统计为：

层	卡数
1	0
2	8
3	5
4	4
5	5
6	4
7	5
8	5
9	6

从第 1 层通道点到第 9 层通道点总共 42 张卡，跨 8 个层间段，平均为：

$$42 / 8 = 5.25 \text{ 卡/层}$$

考虑到安全余量很小，以及报告时间限制，我们目前建议采用如下经验上界候选：

$$C(n) \approx 5n - 2, n \geq 2$$

该式与已有数据相符：

$$C(2)=8, C(9)=43$$

而当前 0.3m 搜索在第 9 层给出 42 张，略优于该经验式。为了报告稳健性，可以表述为：

沿选定周期通道，采样搜索显示转向卡消耗大约为每层 5 到 6 张；因此我们提出经验上界 $C(n) \leq 5n - 2$ ，并用 $n \leq 9$ 的计算路径作为支撑。

这不是严格最优通项，而是目前数据支持的阶段性结论。

四、第三问：旋转障碍物与 100 张卡

第三问中，所有障碍物绕原点匀速公转，周期为 60 秒。记角速度为：

$$\omega = 2\pi/60 = \pi/30$$

设固定坐标系中机器人位置为 $(r(t))$ ，障碍物初始圆心为三角网格点 (P) 。时刻 (t) 的障碍物圆心为：

$$R(\omega t)P$$

因此安全条件为：

$$|r(t)-R(\omega t)P| \geq 9$$

为了复用前两问的静态圆盘模型，我们转入随障碍物一起旋转的坐标系：

$$q(t)=R(-\omega t)r(t)$$

此时障碍物重新静止在三角网格点上，碰撞判据回到：

$$|q(t)-P| \geq 9$$

机器人运动方程中会多出旋转坐标系的项：

$$q'(t)=R(-\omega t)v(t)-\omega Jq(t)$$

这里 $(J(x,y)=(-y,x))$ 。这说明第三问不是单纯的静态避障，也不是单纯比速度，而是路径、速度和到达时刻相位共同决定是否安全。

1. 卡片策略

我们比较三种思路：

思路	优点	缺点	当前判断
只走直线并加速	速度极高，障碍物旋转很少	直线几何上仍会被前几层圆盘挡住	不作为主方案
主要使用转向卡	可沿安全通道绕开障碍	速度太低，障碍物旋转相位变化大	可行但距离有限
转向卡选通道，加速卡压缩时间	兼顾几何安全和速度收益	需要连续碰撞复核	当前主方案

加速卡的收益是指数型的。若使用 (a) 张加速卡，速度变为：

$$v = 10 \times 1.25^a$$

因此每少用一张转向卡，就可以多用一张加速卡，速度再乘 1.25。第三问的关键不是“转向越多越好”，而是找到一条足够安全、径向推进足够远、同时转向卡数尽可能少的通道。

2. 搜索方法

我们复用第二问中已经得到的静态安全通道路径。对每条候选路径做如下处理：

- 1. 若路径不是从原点开始，先补上原点到通道入口的线段；
- 2. 计算所有折点转角，并按 $\lceil \theta/5^\circ \rceil$ 转换为转向卡数；
- 3. 若转向卡数不超过 100，则把剩余卡全部作为加速卡，在出发前连续使用；
- 4. 以该速度沿折线运动，折点处瞬时转向；
- 5. 路径走完后，继续沿最后一段方向前进；
- 6. 在旋转坐标系中按路程步长采样，并在首次碰撞处二分细化；
- 7. 从碰撞边界向前退 0.02m，作为报告中的保守可达距离。

这一步由脚本：

```
tools/q3_search_existing_paths.py
```

完成。脚本会评估当前目录已有的静态路径 JSON，并自动测试每条路径的所有前缀。

3. 当前最佳候选

全量搜索已有路径后，当前最好候选来自：

```
labeled_corridor_result_g0p5.json ██████
```

它不是完整路径，而是取到第 28 个点后停止，再沿末方向继续前进。候选数据为：

项目	数值
路线点数	28
转向卡	47
加速卡	53
减速卡	0
总转角	196.0806 °
速度	1,368,455.5316 m/s
路径长度	165.8403 m
路径终点半径	163.1809 m
碰撞边界半径	174.5333 m
保守可达半径	174.5136 m
保守点圆心距	9.0146 m
保守安全余量	0.0146 m

碰撞边界附近的限制障碍物为网格点：

```
(i,j)=(-9,9), ■ (-90, 155.8846)
```

我们用 0.001m 路程步长复核，并在首次碰撞区间上二分定位边界。完整结果文件为：

```
q3_best_existing_path_candidate.json
```

全量候选排名文件为：

```
q3_existing_path_search_g0p01.json
```

因此第三问当前可写成如下阶段性结论：

```
D* ≥ 174.5136 m
```

其中 (D^*) 表示 100 张卡限制下机器人能到达的最远离原点直线距离。

4. 结论边界

这个结果已经明显优于旧候选 78.2448m，但仍然不是全局最优证明。它的性质是：

内容	当前级别
旋转坐标模型和碰撞判据	严格建模
47 转向 + 53 加速方案	可复算数值候选
$D^* \geq 174.5136m$	数值下界
100 张卡全局最优距离	尚未证明

后续若继续提高，可以从两方面推进：一是搜索更多静态通道，尤其是转向卡更少、末方向更好的路径；二是允许少量减速卡调节相位，但减速会损失指数加速收益，只有在能明显推迟碰撞边界时才值得使用。

五、结论

- 1. 第一问：严格得到 $(1 \leq M(2) \leq 9)$ ，其中 9 张路径可复算；是否最优仍需进一步证明。
- 2. 第二问：严格有 $(M(1)=0)$ 、 $(M(n))$ 单调不减、保守上界 $(M(n) \leq 24n)$ 。
- 3. 通过安全通道建模和 Dijkstra 搜索，我们得到更强的采样候选：沿选定通道到第 9 层约需 42 张卡。
- 4. 当前经验公式为 $(C(n) \approx 5n-2)$ ，表示每增加一层约增加 5 到 6 张转向卡。
- 5. 第三问中，复用第二问通道并采用“少量转向选通道 + 大量加速压缩时间”的策略，得到 47 张转向卡、53 张加速卡的可复算候选。
- 6. 当前第三问数值下界为 $(D^* \geq 174.5136)$ 米，明显优于旧候选 78.2448m。
- 7. 第二、三问的改进结论均为采样搜索和数值复核结果，不是全局最优证明。